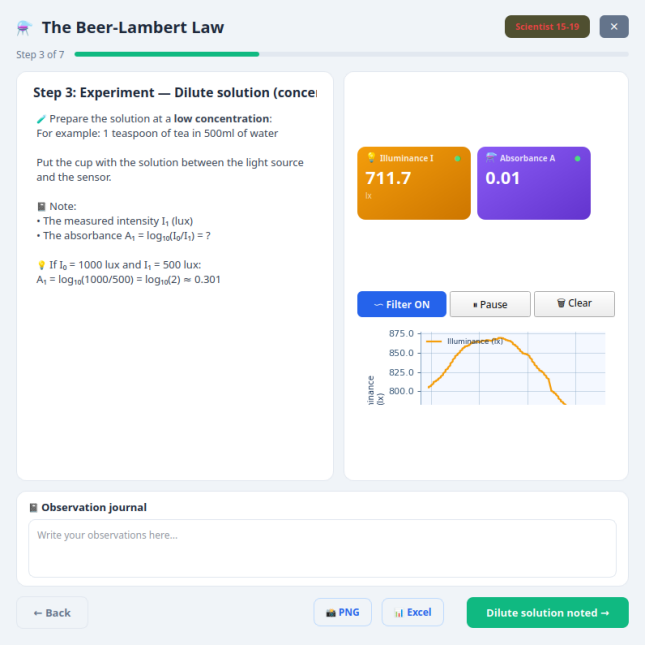
La loi de Beer–Lambert

Une série de dilutions, un logarithme, et le point précis où la loi cède

Niveau : Scientifique – 16–19 ans (classes X–XII du système roumain) • **Durée en classe :** 50 min, ou 3 leçons de 50 min • **Capteurs :** Le capteur de lumière (éclairement)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Scientifique – **16–19 ans (classes X–XII du système roumain)**, et la limite inférieure est stricte : toute l'activité *est* un logarithme, et **les logarithmes entrent au programme roumain de mathématiques en classe X**. Contrairement à *Spectroscopie*, il n'existe pas ici de version honnête limitée à la transmittance : sans logarithme, il n'y a ni absorbance ni droite. Les entrées les plus directes sont en **classe X** (mathématiques : logarithmes et fonction logarithme) et en **classe IX** (chimie : solutions et concentration, revues ici). **La loi de Beer–Lambert n'est pas au tronc commun** : c'est un contenu d'approfondissement, de club scientifique et d'olympiade.

Connaissances supposées

Le logarithme décimal et ses propriétés. Préparer une dilution à la seringue et calculer une concentration relative. Un graphique XY avec droite de régression dans un tableur ; pour le prolongement, R^2.

Durée en classe

Court : 50 min, avec les solutions préparées par vous à l'avance. Complet : trois leçons de 50 minutes (préparer la série, mesurer, analyser). Environ deux heures et demie de classe au total, plus 30 à 40 minutes de préparation.

Préparation de l'enseignant	30–40 min : préparez une solution mère pour toute la classe et **faites l'expérience vous-même une fois**, en vérifiant une seule chose : que la solution mère laisse encore passer une quantité de lumière exploitable. **Si elle donne moins d'environ cinq pour cent du témoin, diluez-la** : une solution qui bloque presque toute la lumière donne une absorbance qui n'est que du bruit. Visez une absorbance de la solution mère entre 0,8 et 1,2. Répartissez ensuite dans des flacons étiquetés, un par groupe.
Temps de stabilisation des capteurs	**5 secondes** après chaque changement d'échantillon : le capteur de lumière répond pratiquement instantanément. **La vraie attente est celle de la lampe** : allumez-la dix minutes avant la leçon, car une lampe froide change de puissance pendant les premières minutes, et I_0 n'est enregistré qu'une fois.
Capteurs et boîtiers	Le capteur de lumière, le seul nécessaire. Il mesure l'éclairement visible à large bande, pas une seule longueur d'onde, et la section 4 explique ce qui en découle. L'en-tête de l'activité indique le boîtier utilisé ; si plusieurs sont connectés, choisissez celui du groupe dans l'en-tête.

Trois parcours

Court	50 min : prédictions (5), théorie (7), étalonnage sur le témoin (5), les six échantillons préparés à l'avance (15), le graphique de l'application et une absorbance calculée à la main (8), de nouveau le témoin, « Quelle confiance avoir ? » (3), conclusions (7). Les élèves ne diluent pas.
Complet	Trois leçons de 50 minutes : leçon 1, prédictions, théorie, préparation de la série de dilutions et construction du tunnel de lumière ; leçon 2, mesures, le témoin d'abord, puis chaque concentration, plus un échantillon volontairement trop concentré ; leçon 3, l'analyse, la droite, la pente, R^2 et la discussion des écarts.
Projet	Prolongement : la même série mesurée à travers un filtre de couleur complémentaire, pour voir le haut de la droite se redresser ; ou faire varier l'épaisseur traversée au lieu de la concentration.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

Le montage compte plus que la chimie

Presque tous les essais ratés de cette activité sont des **échecs de géométrie, pas de chimie**. Si la lampe, le gobelet et le capteur ne sont pas exactement à la même place pour chaque lecture, la comparaison ne veut rien dire.
Consacrez les dix premières minutes à construire un montage fixe (un carton couché sur le côté, la lampe scotchée à un bout, le capteur à l'autre, et un rectangle marqué au fond du carton où le gobelet se pose toujours), et le reste de l'activité fonctionne. Marquez les positions au ruban adhésif et interdisez à quiconque de les déplacer.

1. La place dans le programme

- **Mathématiques** : en **classe X**, les logarithmes et la fonction logarithme. C'est l'entrée centrale et la plus précieuse : les élèves n'appliquent pas une formule donnée, ils voient *pourquoi* quelqu'un a inventé l'absorbance. Les données brutes en lux tombent sur une courbe ; les mêmes données, passées au logarithme, tombent sur une droite. **Le logarithme apparaît ici comme un outil pour redresser les courbes**, ce qui est exactement son rôle historique, plutôt que comme un chapitre de manuel.
- **Chimie** : en **classe IX**, solutions et concentration, revues sous forme de série de dilutions. La colorimétrie et le dosage d'une concentration inconnue à partir d'une droite d'étalonnage (la vraie méthode analytique) **ne sont pas au tronc commun** : ce sont des contenus d'approfondissement, pour un club de chimie, la préparation aux olympiades et les classes spécialisées.

Vérifiez le programme en vigueur pour votre classe et votre filière.

- **Physique** : l'absorption de la lumière dans un milieu, la loi exponentielle d'atténuation, et la différence entre absorption et diffusion ; là encore en approfondissement plutôt qu'en sujet obligatoire.
- **Biologie et applications** : l'oxymétrie de pouls, la turbidité de l'eau, le contrôle qualité dans l'industrie alimentaire utilisent tous exactement cette loi, et la dernière étape de l'application les cite.
- **Informatique et TIC** : le traitement de leur propre série ; les colonnes transmittance et absorbance calculées par formules, le graphique XY, la droite de régression et R^2.

La compétence centrale est la **linéarisation** : prendre une relation courbe, appliquer la transformation qui la redresse, et savoir *où* le redressement échoue. Cette dernière partie est la plus importante, et c'est pourquoi la série contient un échantillon volontairement trop concentré.

2. Déroulement dans le temps

L'assistant de l'application compte neuf étapes et se déroule en une seule séance : une prédiction écrite avant de mesurer, l'étalonnage sur le témoin, six échantillons répartis sur trois étapes de mesure, le graphique, le contrôle du témoin et la conclusion. La version qui vaut la peine d'être enseignée utilise une série de cinq ou six points et donne à l'analyse le temps qu'elle mérite, soit trois leçons plus votre propre préparation la veille.

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**50 min**	Prédictions (5), théorie (7), étalonnage sur le témoin (5), les six échantillons préparés à l'avance, sur les trois étapes de mesure (15), le graphique de l'application et une absorbance calculée à la main (8), de nouveau le témoin à l'étape « Quelle confiance avoir ? » (3), conclusions (7). Utilisez des solutions que vous avez préparées vous-même ; les élèves ne diluent pas.
Leçon 1	50 min	Prédictions écrites ; théorie et démonstration de $A = \varepsilon c l$; les élèves préparent leur propre série de dilutions à la seringue à partir de la solution mère ; construction et alignement du tunnel de lumière.
Leçon 2	50 min	Mesures : **le témoin d'abord**, pour fixer I_0, puis chaque concentration à son tour, au moins trois lectures chacune. Un échantillon volontairement trop concentré est mesuré en dernier, pour qu'on voie la loi céder. Données exportées à la fin.
Leçon 3	50 min	Analyse et compte rendu : les colonnes transmittance et absorbance, le graphique de A en fonction de c, la pente, R^2, la discussion des écarts, et le prolongement sur l'épaisseur pour les groupes rapides.

Au total, la version complète demande **environ deux heures et demie de classe sur trois jours**, plus **trente à quarante minutes de préparation de l'enseignant** la veille après-midi, pour la solution mère et un essai. La version courte tient en une seule leçon, mais seulement si les solutions sont préparées à l'avance : les dilutions à elles seules prennent vingt minutes.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec le capteur de lumière	1	Le seul capteur nécessaire. Il mesure l'éclairement visible à large bande, pas une seule longueur d'onde : voir dans les repères scientifiques pourquoi c'est important.
Ordinateur portable avec l'application	1	Tenu bien à l'écart de l'eau et des solutions. Le boîtier n'est pas étanche non plus.
Récipients transparents identiques	6	**À parois droites**, indispensable : gobelets en plastique transparent, petits bocaux à section carrée, ou cuves si votre établissement en a. Ils doivent tous être identiques, car le récipient fait partie du trajet de la lumière.
Solution mère colorée	250 mL	Le colorant alimentaire dans l'eau est le plus fiable. **Le rouge ou le magenta donne le plus grand signal** avec ce capteur : ils absorbent le vert, là où le capteur est le plus sensible. Le bleu et le vert absorbent dans le rouge, où le capteur voit peu, et donnent de petites absorbances. Le thé et le café fonctionnent mais sont plus faibles et doivent être filtrés. Le lait et le jus d'orange ne fonctionnent *pas* : ils diffusent la lumière au lieu de l'absorber.
Eau distillée	1 L	Pour les dilutions et pour le témoin. L'eau du robinet convient à défaut d'eau distillée, mais utilisez la même eau du début à la fin.
Seringue, 10 ou 20 mL	1	Pour la série de dilutions. Une seringue sans aiguille est plus sûre et plus simple qu'une pipette pour la plupart des classes.
Éprouvette graduée, 100 mL	1	Pour que chaque dilution soit complétée au même volume total.
Lampe de poche ou petite lampe de bureau	1	Elle doit être *stable*. Les lampes LED sur secteur sont idéales. Évitez les lampes à piles dont la lumière faiblit, et toute lampe qui scintille. **Une LED colorée** de la couleur absorbée par le colorant (verte pour un colorant rouge ou magenta) est encore mieux : une lumière presque monochromatique redresse la droite.
Carton ou tissu sombre	1	Pour éliminer la lumière de la salle. Une boîte à chaussures percée de deux trous fait un excellent tunnel de lumière.
Règle	1	Pour l'épaisseur intérieure l du récipient, en cm, et pour fixer la distance lampe–capteur.
Marqueur, étiquettes, agitateur	1 lot	Six gobelets d'eau colorée sans étiquette sont six échantillons inconnus : étiquetez avant de remplir, et mélangez bien chaque dilution.
Essuie-tout et un plateau	1 lot	Les renversements sont certains.

Préparation la veille. Préparez un seul lot de solution mère pour toute la classe, par exemple 10 mL de colorant alimentaire rouge ou magenta complétés à 1 litre avec de l'eau distillée, ou quatre sachets de thé infusés dans un litre, refroidis et filtrés dans un filtre à café pour enlever les particules. Tous les échantillons de la classe sont ensuite obtenus par dilution **à partir de cette même solution mère**. Étiquetez-la MÈRE et considérez-la comme $c = 1{,}00$.

Vient ensuite l'étape que les enseignants sautent le plus souvent : **faites l'expérience vous-même une fois**, avec le témoin et la solution mère. Vous vérifiez une seule chose : que la solution mère laisse encore passer une quantité de lumière exploitable. **Si elle donne moins d'environ cinq pour cent du témoin, diluez-la et recommencez** ; une solution qui bloque presque toute la lumière donne une absorbance qui n'est que du bruit. Visez une absorbance de la solution mère entre 0,8 et 1,2. Enfin, répartissez dans des flacons étiquetés, un par groupe, pour que trente élèves ne fassent pas la queue devant un seul récipient.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

La loi, déduite d'une seule hypothèse physique

Considérons un faisceau parallèle de lumière d'intensité I traversant une solution absorbante. Regardons une tranche mince d'épaisseur $\mathrm{d}x$. La seule hypothèse nécessaire est la suivante : *la fraction de lumière retirée par la tranche est proportionnelle au nombre de molécules absorbantes qu'elle contient*, c'est-à-dire à la concentration c et à l'épaisseur $\mathrm{d}x$:

$$\mathrm{d}I = -k\,c\,I\,\mathrm{d}x.$$

Notez le I du membre de droite : **une tranche retire une *fraction* fixe, pas une quantité fixe**, et c'est précisément la condition qui engendre une exponentielle. En séparant les variables et en intégrant sur l'épaisseur l,

$$I = I_0\,\mathrm{e}^{-k\,c\,l}.$$

La définition de l'absorbance,

$$A = \log_{10}\!\left(\frac{I_0}{I}\right),$$

transforme l'exponentielle en droite : $A = \varepsilon\,c\,l$, avec $\varepsilon = k/\ln 10$. **C'est toute l'histoire**, et les élèves doivent pouvoir la refaire au tableau : la proportionnalité à la fraction donne l'exponentielle, et le logarithme la redresse.
Repères utiles : $A = 0$ signifie que toute la lumière passe ; $A = 1$, qu'un dixième passe ; $A = 2$, un centième.

4.1 Ce que signifie la pente

Sur un graphique de A en fonction de la concentration relative c, la pente vaut $\varepsilon\,l$. Si l'épaisseur l est la même pour tous les échantillons (et elle l'est si les récipients sont identiques), la pente mesure directement à quel point la substance absorbe, sous la lumière de votre lampe. Deux colorants différents donnent deux pentes différentes ; le même colorant mesuré par deux groupes avec des lampes différentes donne aussi deux pentes différentes, et c'est un résultat, pas une erreur.

Une fois la droite tracée, on détermine un échantillon inconnu en lisant la concentration qui correspond à son absorbance mesurée. **C'est exactement ce que fait un colorimètre de laboratoire**, et les élèves viennent d'en construire un.

4.2 Là où la loi cède : dites-le honnêtement

Beer–Lambert est une idéalisation, et chacune de ses hypothèses peut être mise en défaut dans un laboratoire scolaire. On le dit aux élèves à l'avance, et l'échantillon trop concentré existe pour qu'ils la *voient* céder.

1. **La source n'est pas monochromatique : c'est ici la principale limite.** La loi vaut pour une longueur d'onde. Le capteur est un détecteur **à large bande**, de réponse proche de celle de l'œil, et la lampe émet un spectre large. Si la lumière contient deux longueurs d'onde de coefficients différents, $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$, le détecteur les additionne :

$$I = I_{01}10^{-\varepsilon_1 cl} + I_{02}10^{-\varepsilon_2 cl}.$$

   La composante peu absorbée s'éteint plus lentement et finit par dominer le total, si bien que l'absorbance mesurée **s'infléchit vers le bas**, en s'écartant de la droite aux fortes concentrations. Cet écart négatif est inévitable sans filtre ni monochromateur. Soyez honnête avec les élèves : leur instrument est un colorimètre, pas un spectrophotomètre, et c'est précisément la différence. **Glisser un filtre de couleur complémentaire devant le capteur rétrécit la bande et améliore visiblement la linéarité** : un excellent prolongement.

2. **La lumière parasite.** Toute lumière de la salle qui atteint le détecteur sans traverser l'échantillon ajoute une constante I_s aux deux lectures, si bien que l'absorbance mesurée vaut

$$A_{\text{mes}} = \log_{10}\frac{I_0 + I_s}{I + I_s} \xrightarrow[I\to 0]{} \log_{10}\left(1 + \frac{I_0}{I_s}\right).$$

   L'absorbance **sature donc à un plafond** fixé par le rapport de lumière parasite, quelle que soit la concentration de la solution. Cette seule équation explique l'essentiel de l'aplatissement qu'observent les élèves, et c'est pourquoi le carton noir est obligatoire et non facultatif.

3. **Diffusion et turbidité.** Des fragments de feuilles de thé, du marc de café, des bulles ou une suspension trouble retirent de la lumière en la *diffusant* hors du faisceau au lieu de l'absorber. Le détecteur ne fait pas la différence : l'absorbance apparente est trop élevée et ne varie pas de la même façon avec la concentration. Filtrez la solution mère, tapotez les gobelets pour libérer les bulles, et n'utilisez ni lait ni jus d'orange.

4. **Forte concentration.** Au-delà d'environ 10^{-2} mol L^{-1}, les espèces absorbantes commencent à interagir : dimérisation, changement d'indice de réfraction, variation des coefficients d'activité. ε n'est alors plus constant, et la loi échoue pour des raisons chimiques même avec un instrument parfait.

5. **Le comportement du détecteur.** Avec le firmware 2.2.5 ou plus récent, le capteur change automatiquement de gain et de temps d'intégration sur une très large plage. **Avant 2.2.5, la lecture plafonnait à environ** 3800 **lux**, avec une sensibilité fixe, et une lampe proche dépasse facilement cette valeur. Près du bas de l'échelle, la lecture devient grossière avec les deux versions. **Gardez I_0 bien à l'intérieur de la plage** (quelques centaines à environ 3000 lux) plutôt que de pousser la lampe au maximum.

6. **La réflexion sur les parois du récipient.** Chaque interface air–plastique et plastique–liquide réfléchit quelques pour cent de la lumière. C'est exactement pourquoi le témoin doit être **le solvant dans un gobelet identique**, et non un trajet de lumière vide : cela annule les réflexions sur les parois et ne laisse que l'absorption due au colorant.

Note technique : I_0 est affiché à l'écran et peut être repris

Le capteur. Le capteur de lumière du boîtier (la colonne `LUX` dans les fichiers exportés).
La chose la plus importante de ce guide. Sous les cartes se trouve une **ligne de référence**. Elle indique la valeur actuelle de I_0 et si elle a été *choisie par vous* avec le

bouton (*Référence I_0 = … lx (choisie par vous, sur le témoin)*), suivie du nom du boîtier lu. À côté se trouve le bouton **Définir la référence I_0 avec cette lecture** ; il prend la moyenne des cinq dernières secondes, pas une lecture isolée.
Lisez cette ligne avant de mesurer quoi que ce soit. Le témoin (le gobelet d'eau) est obligatoire : placez-le dans le faisceau et appuyez sur le bouton. Si la ligne n'indique pas que la référence a été choisie par vous (elle n'est pas définie, ou a été prise automatiquement par l'application), on ne peut pas se fier à I_0. Si un groupe a commencé avec une solution foncée déjà dans le faisceau, placez le témoin dans le faisceau et appuyez sur le bouton ; les absorbances suivantes sont de nouveau justes, sans relancer l'activité.
La pratique en classe reste cependant la même, et la fiche l'impose toujours : **notez l'éclairement brut en lux pour chaque échantillon et calculez les absorbances à la main ensuite**. Ce n'est plus une assurance contre une mauvaise référence, c'est tout simplement le but de la leçon : les élèves s'approprient le logarithme au lieu de regarder une carte le produire.
Le boîtier. L'en-tête de l'activité indique le boîtier d'où viennent les lectures. Si plusieurs sont connectés, choisissez celui du groupe dans l'en-tête et vérifiez-le d'un coup d'œil.
Les cartes, le tableau et le graphique. À l'étape d'étalonnage, **Éclairement I_0** apparaît, en lux, avec l'avertissement à l'écran de *noter la valeur de I_0 sur papier*. Aux trois étapes de mesure apparaissent **Éclairement I** et **Absorbance A**, avec la liste **Échantillon dans le faisceau :** qui contient les échantillons de l'étape (de *c = 0,2 (20 mL de solution mère)* à *$c \approx 2$ (colorant en plus, exprès)*) et le bouton **Enregistrer la valeur**. Chaque appui place la moyenne des cinq dernières secondes dans la ligne de l'échantillon choisi du tableau **Échantillon / I (lx) / T (%) / A** et fait passer la liste à l'échantillon suivant. Le graphique d'éclairement à côté montre comment la lumière a changé d'un échantillon à l'autre.
Le graphique de A en fonction de c. L'étape d'analyse trace les échantillons jusqu'à la solution mère (pleins), l'échantillon avec colorant en plus (cercle vide) et la **droite ajustée** sur les points où $c \leq 1$, et écrit au-dessus *Pente b = … ± … · ordonnée à l'origine a = … · R^2 = … (n points, $c \leq 1$)*. Le « ± » est l'erreur type de la pente ; avec deux points seulement, il manque, car il n'y a pas de dispersion à partir de laquelle le calculer.
De nouveau le témoin. À l'étape **Quelle confiance avoir ? De nouveau le témoin, et la dispersion**, le témoin retourne dans le faisceau et on appuie sur **Enregistrer la valeur** ; l'application écrit *Témoin à la fin : … lx, à … % de I_0*. Au-delà de 10 %, elle ajoute que la lampe, le gobelet ou le boîtier ont bougé et que la série doit être refaite.
Les étapes et leurs boutons. Le bouton vert change de libellé à chaque étape : **J'ai compris la théorie !**, **J'ai écrit ma prédiction**, **I_0 étalonné**, **Solution diluée notée**, **Solution moyenne notée**, **Toutes les concentrations notées**, **Graphique tracé**, **Témoin vérifié** et **Terminer**. Si une étape de mesure se termine sans rien d'enregistré, le bouton pâlit et un message demande une mesure stable ; on peut quand même continuer, mais la ligne reste vide.
Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent **PNG** et **Excel** ; Excel enregistre les lux bruts de l'étape, non filtrés, avec une colonne `elapsed_s`, plus le journal du groupe. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité** ; le fichier CSV se prend sur la page **Données et export**. **Les données brutes sont en lux** : l'absorbance est calculée à partir d'elles et de I_0, une raison de plus d'écrire I_0 sur papier.

5. Conduite de la séance

L'assistant de l'application compte neuf étapes : la théorie, une prédiction écrite, l'étalonnage de I_0 sur le témoin, trois étapes de mesure (les solutions diluées $c = 0{,}2$ et 0,4 ; les moyennes, 0,6 et 0,8 ; la solution mère et l'échantillon avec colorant en plus), l'analyse graphique, **Quelle confiance avoir ?** et la conclusion avec les applications. Voici ce que fait l'enseignant autour de ces étapes.

1. **Recueillir d'abord des prédictions écrites (5 min).** Avant d'allumer quoi que ce soit, chaque élève répond par écrit : *si doubler la concentration divise par deux la lumière transmise, que fera le fait de la tripler ? Esquisse le graphique de la lumière transmise en fonction de la concentration. Esquisse maintenant celui de* $\log_{10}(I_0/I)$ *en fonction de la concentration.* La plupart des classes dessinent le premier graphique comme une droite qui descend jusqu'à zéro. **Gardez ces esquisses :** les comparer aux données à la fin est le moment le plus fort de l'activité. La prédiction du groupe est aussi tapée à l'étape de prédiction de l'application, qui la cite dans la conclusion.

2. **Théorie (8 min).** Démontrez $I = I_0 \mathrm{e}^{-kcl}$ au tableau à partir de l'argument de la tranche mince, en insistant sur la raison physique de l'exponentielle : chaque tranche retire une fraction fixe. Définissez ensuite l'absorbance et montrez que c'est précisément cette définition qui rend le graphique rectiligne.

3. **Construire et aligner le montage (8 min).** La lampe à un bout du carton, le capteur à l'autre, une place marquée pour le gobelet entre les deux. Mesurez et notez la distance lampe–capteur et la largeur intérieure l du gobelet. Scotchez tout. **Plus rien ne doit bouger.**

4. **Préparer la série de dilutions (15 min, leçon 1).** Avec la seringue et l'éprouvette, chaque groupe prépare cinq échantillons au même volume total (20, 40, 60, 80 et 100 mL de solution mère complétés à 100 mL), plus de l'eau pure comme témoin. Tous sont préparés **à partir de la même solution mère**, pas l'un à partir de l'autre. Attention au vocabulaire : une dilution « 1 :2 » (une part de solution, une part d'eau) *divise par deux* la concentration, elle ne la double pas. Étiquetez avant de remplir.

5. **Mesures : le témoin d'abord (leçon 2). Le premier échantillon dans le faisceau est le témoin** : quand il y est, appuyez sur **Définir la référence $\mathbf{I_0}$ avec cette lecture**, et la ligne de référence doit alors indiquer que la référence a été choisie par vous. Notez la valeur de la carte *sur papier*. Puis chaque concentration par ordre croissant : choisissez l'échantillon dans la liste **Échantillon dans le faisceau :**, attendez cinq secondes et appuyez sur **Enregistrer la valeur**. Le tableau de l'application garde une valeur par échantillon (la dernière enregistrée) ; les trois lectures demandées par la fiche s'écrivent sur papier, chaque fois en **lux**, pas seulement l'absorbance affichée. L'échantillon trop concentré passe en dernier.

6. **Analyse graphique (leçon 3).** L'étape d'analyse de l'application montre tout de suite le graphique de A en fonction de c, avec la droite ajustée, la pente et son « ± » et R^2 : utilisez-le comme vérification, pas comme résultat. Les élèves calculent eux-mêmes T et A à partir des lux, tracent A en fonction de c, ajustent une droite sur la partie linéaire et calculent la pente. Ils repèrent eux-mêmes *où* les points quittent la droite (en lumière blanche, aux fortes concentrations, les points tombent en dessous parce que la lumière est polychromatique) et énoncent la plage sur laquelle leur instrument est fiable.

7. **Quelle confiance avoir ? (3 min).** Le témoin retourne dans le faisceau et on l'enregistre. Si l'application l'affiche à plus de quelques pour cent de I_0, la lampe a dérivé ; au-delà de 10 %, la série n'est plus comparable. L'étape rappelle aussi que le « ± » à côté de la pente vient de la dispersion des points autour de la droite, et que trois lectures par échantillon et une deuxième série en disent plus qu'un seul essai.

8. **Applications et conclusion.** La dernière étape de l'application met côte à côte la prédiction du groupe, I_0, la pente et son « ± », R^2, l'absorbance de l'échantillon avec colorant en plus face à ce que prévoit la droite, et le témoin de la fin, puis cite les usages de la loi : chimie analytique, oxymétrie de pouls, atmosphères stellaires, contrôle qualité, turbidité de l'eau. Terminez en demandant à chaque élève de comparer le graphique mesuré avec l'esquisse dessinée au début de la leçon.

L'investigation en un tableau

La question. L'absorbance est-elle proportionnelle à la concentration, et jusqu'à quelle concentration ?
L'hypothèse. Écrite **avant** toute mesure, sous forme de deux esquisses de graphiques : la lumière transmise en fonction de la concentration, et $\log_{10}(I_0/I)$ en fonction de la concentration. On ne la modifie pas après coup.
Ce que je fais varier. Une seule chose : la **concentration** de la solution.
Ce que je mesure. L'éclairement, en lux, et non l'absorbance affichée. Je calcule l'absorbance moi-même, à partir des lux et du I_0 écrit sur papier.
Ce que je garde identique. La même lampe à la même distance ; des récipients identiques remplis à la même hauteur ; la même place marquée dans le carton ; le carton fermé à chaque fois ; et **le même** I_0, enregistré sur le témoin au début de la séance.
Combien de répétitions. Au moins trois lectures par concentration, et un retour au témoin à la fin. **Si le témoin final ne donne plus à peu près la même valeur que I_0, la lampe a dérivé** et la série n'est plus comparable.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une lecture prise le carton fermé, le gobelet essuyé et sans bulles, I_0 enregistré sur le témoin et l'absorbance inférieure à 1. Artefact : tout le reste. **La pire erreur possible est d'avoir enregistré I_0 à travers une solution colorée** : toutes les absorbances sortent alors proches de zéro, jusqu'à ce que le témoin retourne dans le faisceau et qu'on appuie de nouveau sur **Définir la référence $\mathbf{I_0}$ avec cette lecture**. La lumière parasite aplatit le haut de la courbe ; une bulle ou une trace de doigt change la transmission plus qu'un pas de dilution.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Échantillon	Transmittance	Absorbance	Commentaire
Témoin (eau dans un gobelet)	100 %	0,00	Par définition ; c'est là que I_0 est enregistré.
$c = 0{,}2$	70–85 %	0,07–0,15	Le bas de la droite.
$c = 0{,}4$	50–70 %	0,15–0,30	
$c = 0{,}6$	35–55 %	0,26–0,46	
$c = 0{,}8$	25–45 %	0,35–0,60	
$c = 1{,}0$ (la solution mère)	10–25 %	0,6–1,0	La cible fixée pendant la préparation.
Échantillon trop concentré	moins de 5 %	plus de 1,3, mais *en dessous* de ce que prévoit la droite	**C'est là qu'on voit la loi céder.**

Les valeurs absolues dépendent du colorant, de la lampe et de la géométrie. Ce qui doit ressortir de façon fiable, c'est **la forme** : une bonne droite passant par l'origine en bas, puis une inflexion vers le bas en haut.

6.2 L'analyse graphique, pas à pas

1. **Des lux à la transmittance.** $T = I/I_0$, en pourcentage. C'est une simple division, et il vaut la peine de la faire avant le logarithme pour que les élèves voient la courbe.
2. **De la transmittance à l'absorbance.** $A = -\log_{10} T$, avec T en fraction, pas en pourcentage : **c'est l'erreur de calcul la plus courante**. Vérification rapide : $T = 10\,\%$ doit donner exactement $A = 1$.
3. **Le graphique.** A sur l'axe vertical, c sur l'axe horizontal. Tracez la droite **par les seuls points linéaires**, pas par tous, et prolongez-la jusqu'à l'origine : la droite *doit* passer par l'origine, car à concentration nulle rien n'est absorbé.
4. **La pente et R^2.** La pente vaut εl. Calculez R^2 sur les points linéaires et donnez-le *avec le nombre de points utilisés* : un excellent R^2 sur trois points ne veut rien dire.
5. **Énoncer la plage.** La dernière étape, et la plus précieuse : *notre instrument est linéaire jusqu'à $A \approx$ ____, et au-delà il sous-estime la concentration.* C'est une phrase d'analyste, pas d'élève.

6.3 Questions à poser ensuite

1. Compare le graphique mesuré avec l'esquisse dessinée au début. Qu'as-tu dessiné de travers, et pourquoi cette intuition était-elle naturelle ?
2. Ta droite s'est infléchie vers le bas aux fortes concentrations. Donne deux explications distinctes (l'une sur la solution, l'autre sur l'instrument) et dis comment tu les départagerais expérimentalement.
3. Pourquoi le témoin doit-il être de l'eau *dans un gobelet* plutôt qu'un trajet de lumière vide ? Qu'est-ce que cela annule exactement ?
4. Si tu doublais la largeur du gobelet au lieu de doubler la concentration, qu'arriverait-il à l'absorbance ? Justifie avec la formule.
5. Qu'est-ce qui serait arrivé à tous tes résultats si I_0 avait été pris avec la solution concentrée dans le faisceau au lieu du témoin, et comment l'aurais-tu repéré ?

6.4 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève remplit le tableau des valeurs en lux et calcule correctement la transmittance de chaque échantillon, puis les classe.
- **Standard :** un tableau complet avec T et A, le graphique de A en fonction de c avec une droite de régression, la pente calculée, et une phrase qui dit où les points quittent la droite.
- **Approfondissement :** déterminer un inconnu par interpolation avec une incertitude annoncée ; refaire la série à travers un filtre de couleur complémentaire et comparer la linéarité des deux ; ou faire varier l'épaisseur au lieu de la concentration, en montrant que A dépend des deux de la même façon.

Pièges et idées reçues

I_0 enregistré à travers une solution. C'est toujours l'erreur la plus facile à commettre. Elle se répare sur-le-champ : le témoin dans le faisceau, **Définir la référence I_0 avec cette lecture**, et c'est fait. **Lisez la ligne de référence avant la première mesure** : c'est la seule vérification nécessaire.
Prendre le logarithme d'un pourcentage. $A = -\log_{10} T$ exige T en fraction. Un élève qui entre 10 au lieu de 0,1 obtient un nombre négatif et conclut que l'expérience a échoué.

La vérification : $T = 10\,\%$ donne $A = 1$.
Le témoin comme trajet de lumière vide. Cela annule l'absorption du solvant, mais pas les réflexions sur les parois du gobelet. Le témoin, c'est de l'eau dans un gobelet identique.
La lumière de la salle. Elle impose un plafond à l'absorbance, quelle que soit la concentration de la solution, et c'est la cause principale de l'aplatissement. Le carton noir n'est pas facultatif.
Une lampe qui dérive. Une lampe de poche à piles faiblit de façon mesurable en vingt minutes, et I_0 a été enregistré au début : toutes les absorbances suivantes sont trop élevées. Mesurez de nouveau le témoin à la fin.
Bulles et particules. Elles diffusent la lumière : l'absorbance paraît plus grande mais ne suit pas la concentration. Filtrez, tapotez le gobelet, n'utilisez ni lait ni jus d'orange.
Un colorant bleu ou vert. Il absorbe dans le rouge, où le capteur est peu sensible : les absorbances sortent petites et la droite s'infléchit tôt. Choisissez le rouge ou le magenta, ou éclairez le montage avec une LED colorée.
Des dilutions faites l'une à partir de l'autre, ou « 1 :2 » lu comme un doublement. Les dilutions en chaîne cumulent leurs erreurs ; chaque échantillon est préparé à partir de la même solution mère. Une dilution 1 :2 divise la concentration par deux.
Une droite tracée par tous les points. Elle inclut la zone non linéaire et gâche à la fois la pente et la conclusion. Tracez-la sur la seule partie linéaire, et discutez le reste.
Bouger quoi que ce soit. La lampe, le gobelet, le capteur, le carton. **Une variation de** $10\,\%$ **de la distance change l'intensité d'environ** $20\,\%$, soit plus qu'un pas de dilution.

Sécurité et gestion de la classe

Colorants et solutions. Le colorant alimentaire et le thé sont peu dangereux mais tachent la peau, les vêtements et les paillasses : gants, blouses et essuyage immédiat des renversements. Si vous utilisez de l'encre, consultez sa fiche de données de sécurité. **On ne goûte rien**, y compris le thé et le café utilisés comme échantillons.
Des lunettes de protection sont portées pendant les transvasements et les dilutions.
Les lampes chauffent, surtout celles à filament. Tenez-les à l'écart du carton et du papier : **le tunnel de lumière est lui-même un carton**, donc la lampe est fixée au trou, pas à l'intérieur, et n'est jamais couverte. Laissez-la refroidir avant de ranger.
Liquides et électronique. Le boîtier n'est pas étanche : lui et l'ordinateur restent sur une autre partie de la paillasse que la zone de transvasement, sur un plateau. Remplissez les gobelets loin du montage, essuyez-les, et seulement ensuite placez-les dans le faisceau.
Verrerie. Préférez les gobelets en plastique. Si vous utilisez du verre, vérifiez qu'il n'est pas ébréché.
Les seringues sont toujours sans aiguille.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

La colonne des logarithmes, précalculée, mais seulement à moitié. Cette adaptation demande du soin, car *le logarithme est la leçon.* Ne donnez pas la colonne A toute calculée. Donnez plutôt, imprimé sur la fiche, un **exemple entièrement résolu** pour la première ligne (lux, division, logarithme, résultat), que l'élève recopie comme modèle pour le reste. L'aide est dans le modèle, pas dans la réponse.
Le tableau des dilutions, prérempli. Les volumes de solution mère et d'eau pour chaque concentration arrivent imprimés. Le calcul des dilutions n'est pas la compétence évaluée ici.
Des axes tracés à l'avance. Une fiche avec les axes tracés, gradués et légendés, A de 0 à 1,5 et c de 0 à 1. L'élève place les points et trace la droite. L'idée à apprendre est *où les points quittent la droite*, pas le tracé des axes.
Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir manier

une seringue ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent à chaque échantillon :

- **le gardien du témoin** : il veille à ce que le **premier** échantillon dans le faisceau soit le témoin et que I_0 soit écrit sur papier avant qu'on passe à la suite ; c'est le rôle de plus grande valeur scientifique du groupe, car une erreur ici annule toute la leçon ;
- **le lecteur d'écran** : il annonce à voix haute l'éclairement en lux et signale si la valeur ne se stabilise pas ;
- **le secrétaire** : il écrit les lux dans le tableau et calcule T au fur et à mesure des lectures, ce qui rend un mauvais échantillon visible sur-le-champ.

Sensibilité sensorielle. Le carton noir et les odeurs de laboratoire peuvent être désagréables. Les rôles de secrétaire et de lecteur d'écran se font à distance.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Toutes les absorbances sortent proches de zéro. Presque à coup sûr, I_0 a été enregistré à travers une solution colorée : la ligne de référence montre soit qu'il a été pris automatiquement sur la première lecture, soit une valeur très inférieure à celle du témoin. **Placez le témoin dans le faisceau et appuyez sur Définir la référence I_0 avec cette lecture** ; les mesures suivantes sont correctes. Et si vous avez noté les lux bruts (la fiche l'exige), la série précédente **peut être sauvée** elle aussi : recalculez tout à la main, en prenant la valeur du témoin comme I_0.
La solution mère bloque presque toute la lumière. Diluez-la et recommencez. Une absorbance supérieure à 1,5 n'est pas un meilleur résultat, c'est du bruit.
Vous n'avez pas de récipients identiques. Utilisez *le même* gobelet pour toute la série, rincé et essuyé entre les échantillons, par ordre croissant de concentration. C'est même mieux que des gobelets « identiques » qui ne le sont pas.
Vous n'avez pas de carton noir. Éteignez la lumière, fermez les stores, posez un tissu noir sur le montage. Si même cela est impossible, mesurez le fond lampe éteinte et soustrayez-le de chaque lecture avant de calculer T.
Vous n'avez pas le temps de faire trois leçons. Faites le parcours de 50 minutes avec des solutions que vous avez préparées. **Ne sacrifiez pas l'analyse** pour faire de la place aux dilutions : vous pouvez diluer à leur place, vous ne pouvez pas faire le logarithme à leur place.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la leçon. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves calculent T et A pour chaque ligne, tracent le graphique, ajustent la droite sur la partie linéaire et montrent où le dernier échantillon la quitte. **Toutes les mathématiques de la leçon restent les mêmes**, et ce sont elles, la leçon. Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Ressources complémentaires

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le sujet indiqué : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Royal Society of Chemistry** : `https://www.rsc.org` ; cherchez la loi de Beer–Lambert et la colorimétrie dans leurs ressources pour l'école ; on y trouve des versions testées en classe avec des substances faciles à trouver.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez la simulation sur la loi de Beer ; elle permet aux élèves de changer la concentration, l'épaisseur et la longueur d'onde et de voir l'absorbance réagir, idéalement juste avant de la mesurer.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les ressources sur l'absorption et

l'atténuation de la lumière, pour la partie physique de la démonstration.

- **NIST** : `https://www.nist.gov` ; cherchez les étalons de spectrophotométrie, si un élève demande comment un instrument de ce type est vraiment étalonné.
- **Nuffield Foundation** : `https://www.nuffieldfoundation.org` ; des travaux pratiques classiques et soigneusement éprouvés, pour les versions peu technologiques.
- **Royal Society of Biology** : `https://www.rsb.org.uk` ; pour l'oxymétrie de pouls et l'absorption des pigments, si vous allez vers les applications biologiques citées par l'application.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *pourquoi le logarithme redresse-t-il le graphique ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour une évaluation plus formelle, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Scientifique, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève place d'abord le témoin dans le faisceau, écrit I_0 sur papier, note les lux bruts pour chaque échantillon et vérifie de nouveau le témoin à la fin.
- **Interprétation des données** : l'élève calcule correctement A à partir de T en fraction, trace la droite sur la *seule* partie linéaire et énonce la plage de fiabilité de l'instrument.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi la tranche mince conduit à une exponentielle, pourquoi le logarithme la redresse, et donne au moins une cause instrumentale et une cause chimique de l'inflexion en haut.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas répétée dans les guides.

9. La fiche élève

La fiche des élèves est un document à part : `docs/fr/fiches_eleve/loi_de_beer_lambert.pdf`. Elle tient sur deux pages (les deux esquisses de prédiction, le montage et le cadre de I_0 sur la première ; le tableau de la série, l'exemple résolu et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite en trois couches : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande les lux bruts, pas l'absorbance affichée**, et c'est son choix central : l'absorbance affichée dépend d'un I_0 qui peut être faux sans que personne s'en aperçoive, alors qu'à partir des lux on peut toujours reconstruire la série. **Les deux esquisses de graphiques se dessinent au début**, côte à côte, avec de la place à côté pour la vraie courbe : les comparer est le meilleur moment de la leçon et doit se faire sur la même page. **La première ligne du tableau est accompagnée d'un exemple entièrement résolu**, des lux à l'absorbance, pour que l'élève ait un modèle à suivre ; la colonne absorbance n'est *pas* précalculée, parce que le logarithme est la leçon. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.